AI시공관리연구

3강: [안전관리] AI 안전 모니터링과 실습

학습목표 및 목차

학습목표

1. 건설현장 AI 안전 모니터링 기술의 현황과 사례를 이해한다
2. 산업안전보건법·건설기술진흥법·중대재해처벌법의 안전 관련 핵심 조항과 위험성평가 절차를 파악한다
3. AI를 활용하여 위험성평가를 자동화하고 안전점검 대시보드를 제작할 수 있다

목차

- Part 1. 건설현장 안전관리 현황 (재해 통계)
- Part 2. AI 안전 모니터링 기술과 사례
- Part 3. 해외 사례 및 기술 동향
- Part 4. 정부 정책과 제도적 대응
- Part 5. 건설 안전 법령과 위험성평가
- Part 6. AI 안전관리의 가능성과 과제
- 실습 1. AI 위험성평가 자동화
  (양식 도출 → 프로젝트 구축 → 평가 실행)
- 실습 2. 안전점검 대시보드 바이브 코딩

건설현장 안전관리 현황 — 재해 통계

건설업 재해의 심각성 — 2024년 공식 통계 (고용노동부 「2024년 산업재해 현황」)

328명
건설업
사고사망자
전체 827명 중

39.7%
전체 산업 중
건설업 비중
업종 1위

1.57
사고사망
만인율
전체의 약 4배

48.9%
60세 이상
고령 비중
404명

지표	수치	비고
건설업 사고사망자	328명 (전체의 39.7%, 1위)	전년 356명 대비 28명(7.9%) 감소
사고사망만인율	1.57 (전체 산업 0.39의 4배)	—
사고 유형 1위	떨어짐(추락) 278명 (33.6%)	끼임 97명, 부딪힘 80명

건설업 = 전체 산업 사고사망의 약 40% → 가장 위험한 업종 | 50억 미만 339명 최다 | 전년 대비 -7.9%

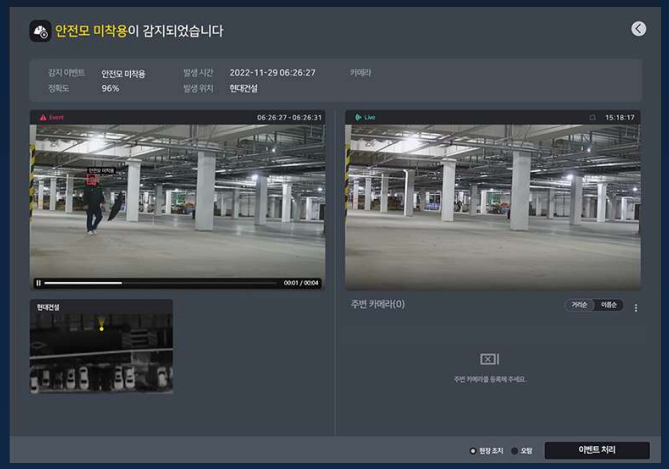
출처: 고용노동부 「2024년 산업재해 현황」(2025.4.30 발표)

AI 안전 모니터링 기술 — 국내 사례

현대건설

AI CCTV 영상분석

- 200만개 학습 데이터
- 자세추정 위험동작 인식
- 장비협착 감지



DL이앤씨

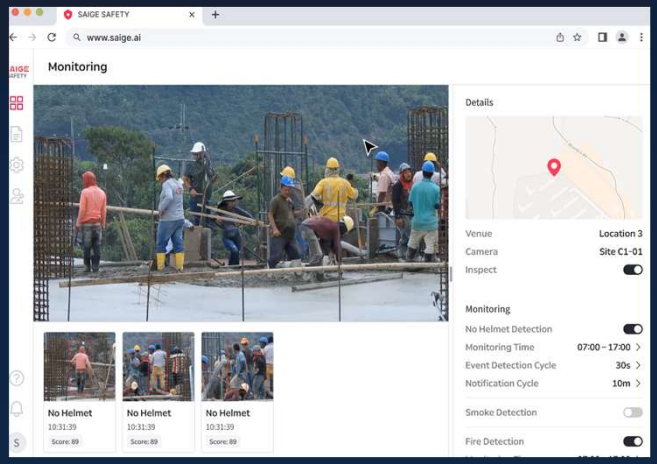
스마트 종합안전관제

- IoT '안전삐삐'
- 근로자 위치/작업층 추적
- 위험구역 경고, AI 번역

세이지(SAIGE)

AI 영상분석 솔루션

- 안전모/안전대 미착용 감지
- 추락, 화재 감지
- SMS 알림 + 설비 자동정지



참조 : https://saige.ai/solution/saige-safety/

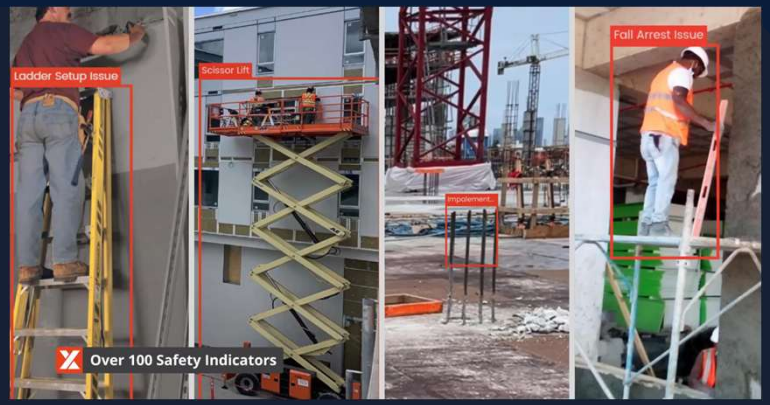
핵심 실증 결과

스마트 안전장비 도입 13개 현장 재해율 0.0% vs 일반 소규모 현장 0.461% (류정·박인선, Crisisonomy 제21권, KCI 등재, 2025)

AI 안전 기술 — 해외 사례 및 기술 동향

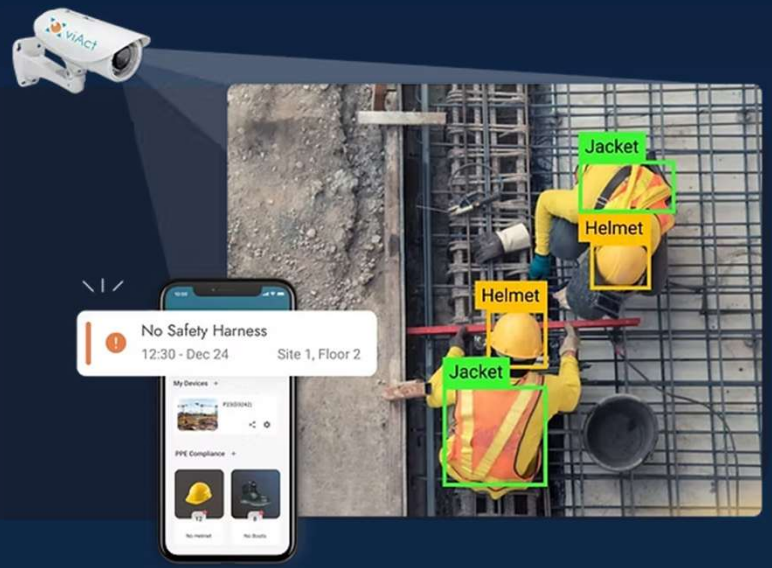
해외 솔루션

- **Newmetrix**(미국) — 100가지+ 위험 탐지, 사고율 **30%↓**
- **viAct**(홍콩) — 엣지컴퓨팅 기반 실시간 분석
- **Smartvid.io** — 사진/영상 자동 분류 및 위험 탐지



기술 동향

- **YOLO** v3→v11: PPE 탐지 **83%→95%↑**
- **드론+AI** — **500곳+** 현장 도입, 고소작업 점검
- **웨어러블 IoT** — 심박수, 체온, 낙상 감지
- **멀티모달 AI** — 텍스트+이미지+영상 동시 분석 (실습 체험)



출처: Newmetrix, viAct, Smartvid.io, YOLO PPE 탐지 연구, 드론+AI 건설현장 동향

정부 정책과 제도적 대응

중대재해처벌법

- 사업주/경영책임자에게 **안전확보의무** 부과
- 사망사고 시 **1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금**
- 50인 미만 사업장 **2024.1.27부터 확대 적용**

건설기술진흥법 시행규칙 개정

- 스마트 안전장비 비용을 **공사비에 반영** 가능
- 공공 건설공사 스마트 안전장비 **사실상 필수**
- 발주자 안전기술 도입 요구 시 비용 계상 근거 마련

산업안전보건법 제36조

- 모든 사업장 **위험성평가 실시 의무** (고시 제2024-76호)
- 실습 연결: 오늘 실습 1에서 AI로 위험성평가를 자동화

출처: 중대재해처벌법, 산업안전보건법 제36조, 건설기술진흥법 시행규칙

건설 안전 법령과 위험성평가 절차

법령	핵심 조항	주요 내용
산업안전보건법	제36조, 제38조, 제51·52조	위험성평가, 안전조치, 작업중지
건설기술진흥법	제62조	건설공사 안전관리
중대재해처벌법	제4조, 제6조	경영책임자 의무, 처벌

위험성평가 5단계

사전준비 → 유해위험요인 파악 → 위험성 결정 → 감소대책 수립·실행 → 기록·보존

3단계 판단법

- 상 (허용불가)
- 중 (허용불가)
- 하 (허용가능)

출처: 산업안전보건법, 건설기술진흥법, 중대재해처벌법, 위험성평가 고시 제2024-76호

AI 안전관리의 가능성과 과제

✦ 가능성

- 위험성평가 자동화
  (SEEXR 등 실증 사례)
- 실시간 모니터링
  CCTV + AI 영상분석
- 문서 자동작성
  보고서, 체크리스트 등
- 사고 예측
  데이터 기반 위험 사전 경고

✦ 과제

- 프라이버시 문제
  감시→보호 인식 전환 필요
- 오탐지 / 미탐지
  현장 조건에 따른 정확도 변동
- 데이터 품질
  학습 데이터의 다양성 부족
- AI는 보조 도구
  최종 판단은 전문가가 수행

실습 1 — AI 위험성평가 자동화 개요

기초실습

목표: AI에게 참조문서를 분석시켜 양식과 지침을 도출하고, 프로젝트를 구축하여 매일 반복 사용 가능한 위험성평가 자동화

시나리오: 10층 아파트 골조공사, 3층 거푸집 조립작업

워크플로우

Step 0-A 양식 도출 → Step 0-B 지침 생성 → Step 0-C 프로젝트 세팅 → Step 1 사진+평가 → Step 2~3 조치+확인 → Step 4~5 보고서+토론

핵심 포인트 & 업로드 파일

핵심: 양식과 지침을 AI가 도출하므로, 각자의 현장 공종에 맞게 **직접 커스터마이징 가능**
한 번 세팅하면 매일 동일한 양식의 보고서를 반복 생성 가능

업로드 파일 (sample_data/):
01_ 위험성평가 3단계 판단법 가이드(KRAS)
02_ 건설업 위험성평가 작성예시(2023안내서)
03_ 위험성평가 등록부 양식(별지)

첨부: 01_3단계판단법 가이드 / 02_작성예시 / 03_등록부양식

실습 1 — Step 0-A : PDF → 양식 템플릿 도출

기초실습

PDF 3개를 AI에 첨부하고 0-A → 0-B → 0-C 순서로 진행

[Step 0-A] 양식 도출 프롬프트

첨부한 3개 PDF를 분석해주세요.
- 01: 위험성평가 3단계 판단법 가이드
- 02: 건설업 위험성평가 작성예시
- 03: 위험성평가 등록부 양식(별지)

이 자료들을 종합하여 건설현장 위험성평가에 사용할 표준 양식 템플릿을 만들어주세요.
[양식에 포함할 항목]
1. 현장 개요 (현장명, 공종, 작업일, 투입인원, 장비)
2. 유해·위험요인 평가표 (3단계 판단법)
3. 작업 전 조치사항 체크리스트
4. 조치 확인 결과
5. 종합 평가 의견

첨부: 01_3단계판단법 가이드 / 02_작성예시 / 03_등록부양식 | 마크다운 표 형태로 출력 요청

실습 1 — Step 0-B : 프로젝트 지침 생성

기초실습

Step 0-A에서 도출된 양식을 확인한 후, 같은 대화에서 아래 프롬프트 입력

[Step 0-B] 프로젝트 지침 생성 프롬프트 (3분)

방금 만든 양식 템플릿을 바탕으로, Claude 프로젝트(또는 Gemini Gem)에 넣을 프로젝트 지침(Custom Instructions)을 작성해주세요.

[지침에 포함할 내용]
- AI의 역할 정의 (건설현장 위험성평가 전문 AI)
- 첨부된 3개 PDF 참조 안내
- 3단계 판단법(상·중·하) 적용 규칙
- 현장 사진 분석 시 확인할 사항
- 감소대책 우선순위: 공법변경→작업변경→안전시설물→개인보호구
- 누락 정보 질문 규칙
- 최종 출력은 위 표준 양식 템플릿에 맞출 것

→ 완성된 지침을 복사해두세요 (Step 0-C에서 붙여넣기)

→ 다음 슬라이드에서 프로젝트 생성 및 세팅

실습 1 — Step 0-C : 프로젝트 / Gem 생성 및 세팅

기초실습

Step 0-B에서 도출한 지침을 프로젝트에 세팅하고 PDF 3개 업로드

Claude 프로젝트 설정

1. claude.ai 접속 → 좌측 "프로젝트" 클릭
2. "새 프로젝트" → 이름: "OO현장 위험성평가"
3. "프로젝트 지침 설정" → **Step 0-B 지침 붙여넣기**
4. "파일 추가" → **“Step 0-A 템플릿” 업로드**
5. 프로젝트 안에서 "새 대화" 시작

Gemini Gem 설정

1. gemini.google.com 접속
2. 좌측 메뉴 → "Gem 관리자" → "새 Gem"
3. Gem 이름: "OO현장 위험성평가"
4. 지침에 **Step 0-B 내용 붙여넣기**
5. 파일 업로드 → **“Step 0-A 템플릿” 업로드** → 저장

✅ 설정 완료 → 이제 프로젝트 안에서 새 대화를 시작하세요. 한 번 세팅하면 매일 반복 사용 가능!

실습 1 — Step 1 : 현장사진 + 정보 입력 → AI 평가

기초실습

프로젝트 안에서 새 대화를 열고, 현장사진을 첨부하고 아래 프롬프트 입력

첨부한 사진은 오늘 3층 거푸집 조립 작업 현장입니다.
사진에서 보이는 위험요인도 함께 파악해주세요.

오늘 위험성평가를 작성해주세요.

[현장 정보]
- 현장명: OO아파트 신축공사
- 공종: 철근콘크리트 공사
- 단위작업: 거푸집 조립작업 (3층 슬래브)
- 작업일: 2026-03-15
- 투입인원: 형틀공 8명, 철근공 5명, 보통인부 4명
- 주요 장비: 타워크레인 1대, 이동식크레인 1대
- 작업 높이: 약 9m (3층)
- 현장 특이사항: 전일 비로 바닥 습함, 외국인 근로자 3명 포함

위 정보와 사진을 바탕으로 위험성평가를 작성해주세요.

확인: AI가 Step 0에서 도출한 표준 양식에 맞춰 결과를 출력하는지 확인하세요

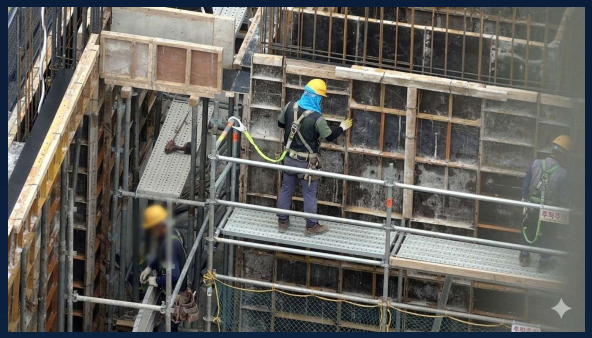
실습 1 — Step 1 : 현장사진 + 정보 입력 → AI 평가

기초실습

[실습용 사진]

조치 전 사진

조치 후 사진



실습 1 — Step 2: 체크리스트 + Step 3: 조치 확인

기초실습

Step 2 (3분): 작업 전 조치사항 체크리스트 요청

위 위험성평가 결과를 바탕으로 작업 전 확인해야 할 조치사항을 체크리스트로 만들어주세요. 카테고리별로 구분하고, 각 항목에 ☐ 체크박스, 조치 담당자, 확인 시간 기재란을 포함해주세요.

Step 3-1 (2분): 조치 완료 보고

아래 조치사항이 완료되었습니다:
- 거푸집 조립공 전 근로자 개인보호장구 장비 착용 확인 (김반장, 08:00)
- 안전대 부착설비 확인 완료 (박안전, 08:10)
- 작업발판 상태 확인 완료 (이반장, 08:15)
- TBM 실시 완료 (전원 참석, 08:20)
- 외국인 근로자 안전교육 실시 (통역 포함, 08:25)

Step 3-2 (3분): 조치 후 사진 업로드 → AI 조치 상태 확인

첨부한 사진은 조치 완료 후 촬영한 현장 사진입니다.
위험성평가에서 지적된 사항들이 실제로 조치되었는지 확인해주세요.

특히 다음 항목을 사진에서 확인해주세요:
1. 안전난간 설치 상태 2. 개구부 덮개 설치 여부
3. 작업자 PPE 착용 상태 4. 작업발판 안전 상태

확인 결과를 항목별로 ✓(확인됨) / ×(미확인) / ?(판단불가)로 표시

조치 전/후 사진을 모두 AI에게 보여주면 실제 개선 여부를 비교 판단합니다

실습 1 — Step 4 : 보고서 출력 + Step 5 : 토론

기초실습

Step 4 (5분): 최종 위험성평가 보고서 출력

지금까지의 전체 프로세스를 종합하여 최종 위험성평가 보고서를
작성해주세요.

[보고서 포함 내용]
1. 현장 개요 (현장명, 공종, 작업일, 투입인원)
2. 위험성평가표 (유해위험요인, 위험성 수준, 감소대책, 관련 법령)
3. 작업 전 조치사항 체크리스트 및 이행 결과
4. 조치 후 확인 결과 (사진 분석 포함)
5. 종합 평가 의견

[출력 형식] 위험성평가 등록부 양식 / 마크다운 표 / DOCX 변환 가능 구조

Step 5 (2분): 비교 토론

① 항목 누락

② 위험등급 적절성

③ 대책 구체성

④ 법령 근거 정확성

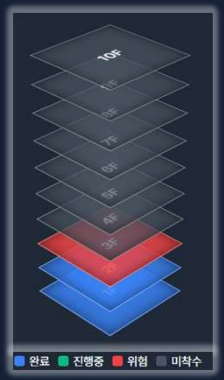
실습 2 — 안전점검 대시보드 개요

심화실습

목표: 2.5D 아이소메트릭 건물 뷰가 포함된 안전점검 대시보드 웹앱 제작

아이소메트릭 건물 뷰

층별 색상으로
작업 상태 표시
클릭 시 상세 정보

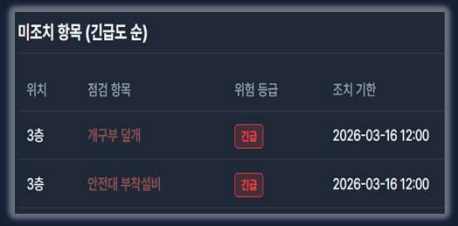


점검 현황 요약

적합/부적합/미점검
위험도별
게이지 차트

미조치 항목 리스트

긴급도 순 정렬
위치, 등급, 기한
담당자 표시



점검 통계 차트

7일간 점검 건수
카테고리별
적합률 도넛차트

실습 흐름

① 프롬프트 입력 → ② 대시보드 생성 → ③ 수정 요청 → ④ 토론

참고: 아이소메트릭 뷰가 기대와 다르게 생성될 경우, "층별 색상 막대 차트로 변경해줘"라고 요청

실습 2 — 대시보드 생성 프롬프트

심화실습

건설현장 안전점검 결과를 시각화하는 HTML 대시보드를 만들어줘.

[건물 정보] 10층 규모 아파트, 현재 3층 골조공사 진행 중

[핵심 기능]
1. 2.5D 아이소메트릭 건물 뷰
   - 층별 작업 상태 색상: 완료(파랑), 진행중(초록), 위험(빨강), 미착수(회색)
   - 층 클릭 시 해당 층 점검 상세 표시
2. 안전점검 현황 요약 — 전체 점검 항목 수, 적합/부적합/미점검
3. 미조치 항목 리스트 — 긴급도 순, 위치·위험등급·조치기한·담당자
4. 점검 통계 차트 — 7일간 막대그래프, 카테고리별 도넛차트

[샘플 데이터] 오늘(2026-03-15) 점검 결과:
- 1층(완료): 전기 분전함 잠금 ✓, 소화기 비치 ✓
- 2층(완료): 안전난간 ✓, 개구부 덮개 ✓
- 3층(진행중): 안전난간 ✓, 개구부 덮개 ×(부적합,긴급),
  안전모 ✓, 안전대 부착설비 ×(부적합,긴급), 작업발판 ✓
- 4~10층(미착수): 점검 대상 아님

[디자인] 반응형, 다크 테마, 부적합 항목 빨간색 깜빡임 효과

실습 2 — Step 2~4: 수정·확인·토론

심화실습

Step 2: 수정 프롬프트

다음 기능을 추가해줘:
1. 점검 날짜를 선택하면 해당 날짜의 데이터로 전환
2. 미조치 항목의 '조치완료' 버튼 클릭 시 상태 변경
3. 점검 데이터를 CSV로 다운로드하는 버튼 추가
4. 건물 뷰에서 위험 층(빨강) 클릭 시 부적합 항목 팝업 표시

Step 3: 결과 확인

- ✓ 건물 뷰 클릭 테스트
- ✓ CSV 다운로드 확인
- ✓ 조치완료 버튼 테스트

Step 4: 토론

현장 활용 가능성

실제 현장에 이 대시보드를 어떻게 활용할 수 있을까?

추가 기능 아이디어

어떤 기능이 더 있으면 좋을까?

관리자별 필요 뷰

소장/안전관리자/감리의 관점 차이는?

실습 2 — Step 2~4: 수정·확인·토론

심화실습

오늘의 핵심 정리

건설업 사고사망 328명
전체의 39.7% (2024)

AI 안전기술 도입
13개 현장 재해율 0.0% 실증

위험성평가 3단계 판단법
AI 자동화 가능

Q & A

질의응답

다음 강의 예고 — 4강: AI 공정 최적화

WBS 자동 작성 + 간트차트 대시보드 | 실습: 안전점검 웹 대시보드 바이브 코딩